

M4 社会医学基礎 (公衆衛生学) コース

疫学 (6)

肥満とその関連疾患 循環器 (心臓・脳血管) 疾患

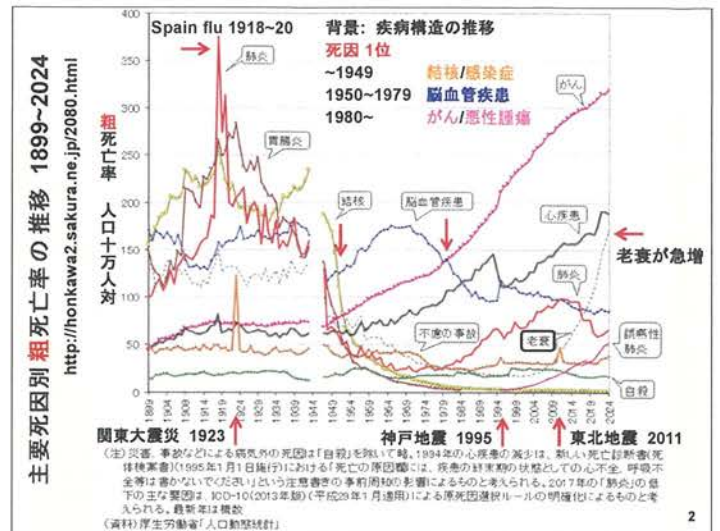
永谷 照男 公衆衛生学

2026.5.28.

説明できない資料は、教材として利用を

この pdf file を Web などに公開しないで下さい

1

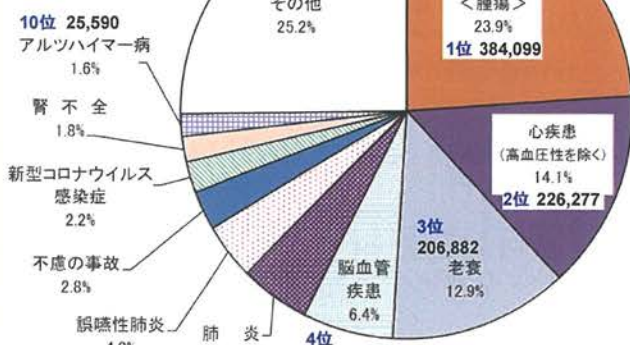


2

主要死因割合 (% , 男女計)

1位~10位 2024

総死亡数 1,605,298



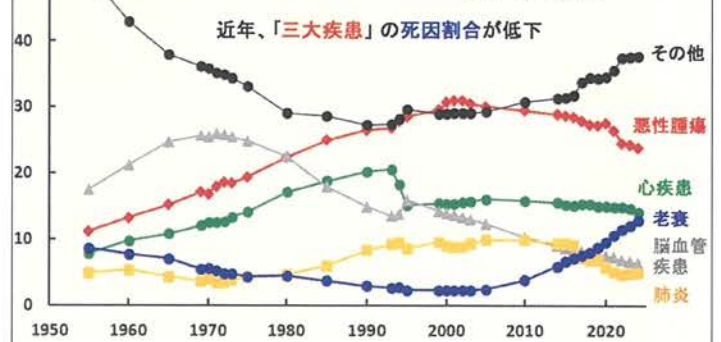
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai24/dl/kekka.pdf

3

主要死因割合の推移 (% , 男女計) 1955~2024

総死亡数 1955 693,523

2024 1,605,298



4

肥満 obesity

この pdf file を Web などに公開しないで下さい

5

Energy: input > output → Obesity

= energy の蓄積、飢餓に対する備え

Energy 源: Carbohydrate 4 kcal/g

(三大栄養素) Protein 4 kcal/g

Fat 9 kcal/g

→ 過剰摂取energy の大半は Fat で蓄積 (効率的)

体重 1 kg の増加は、水分を 60% とすると、

Fat 400 g の増加 = 3600 kcal の過剰摂取

基礎代謝量: 1 kcal/kg・h、50 kg で 1,200 kcal/day

平均摂取量: 男 2,106、女 1,668 kcal/day

(20~29歳、R6 国民健康栄養調査)

6

肥満の判定基準 (日本肥満学会 2000)

	BMI (kg/m ²)
低体重 (やせ)	18.5 未満
普通体重	18.5 以上 25 未満
肥満 1度	25 以上 30 未満
肥満 2度	30 以上 35 未満
肥満 3度	35 以上 40 未満
肥満 4度	35 以上 40 以上
高度肥満	

BMI 1 kg/m² の増減は 身長 160 cm で 体重 2.56 kg

170 cm で 体重 2.89 kg

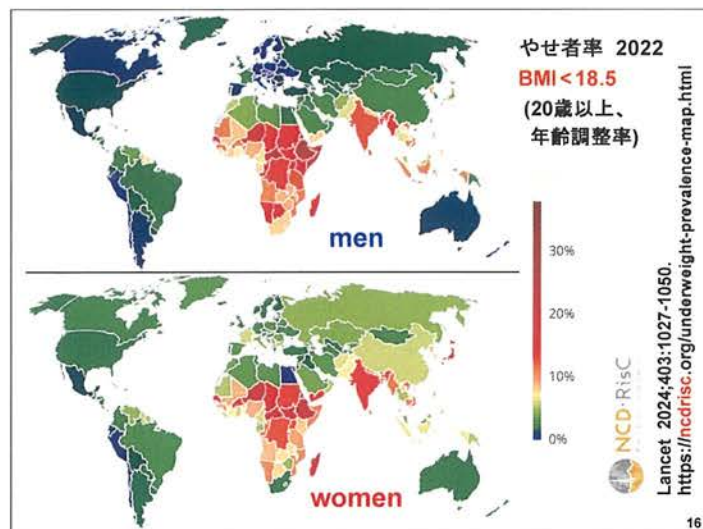
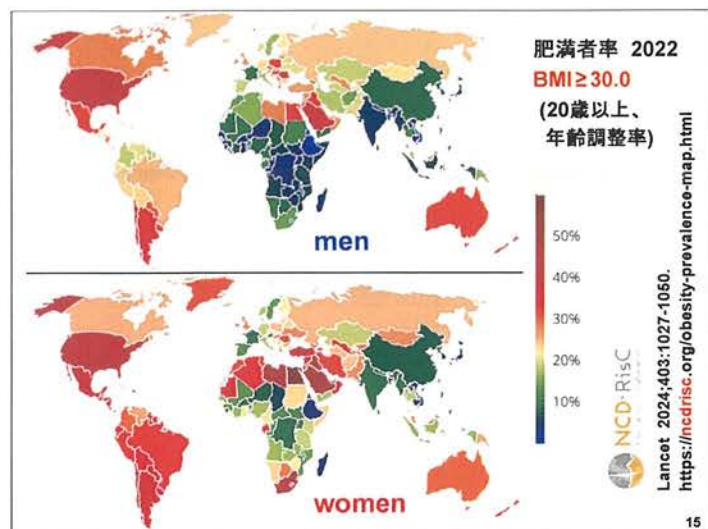
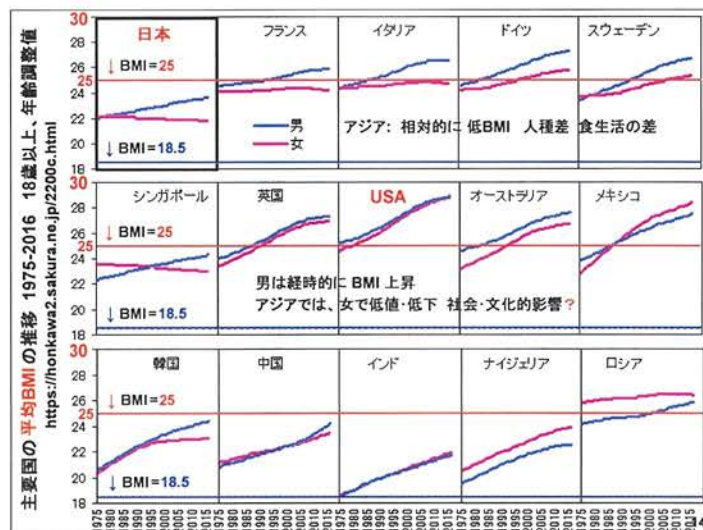
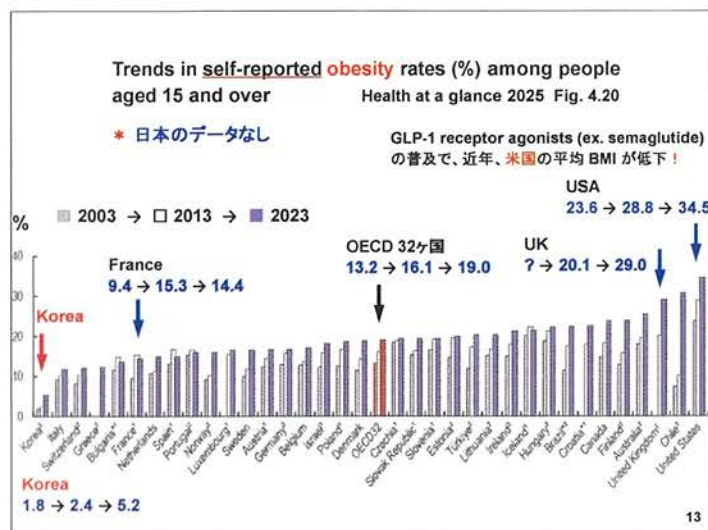
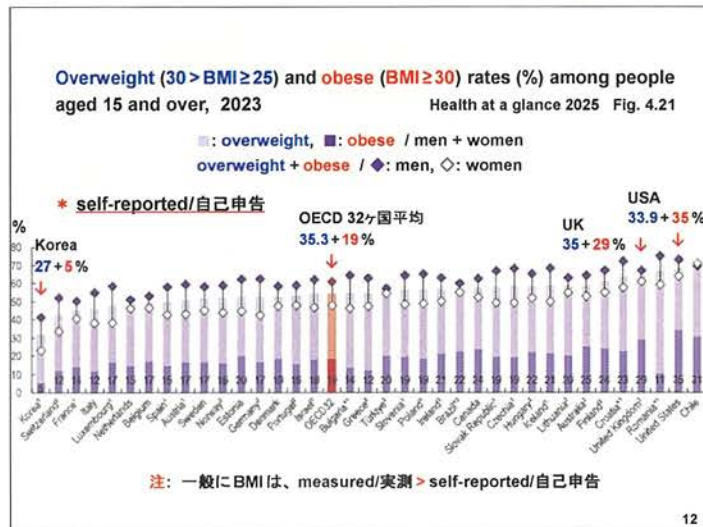
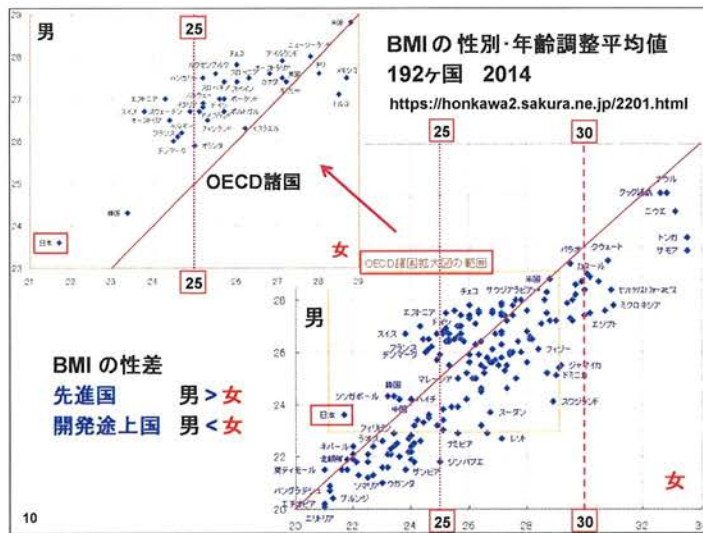
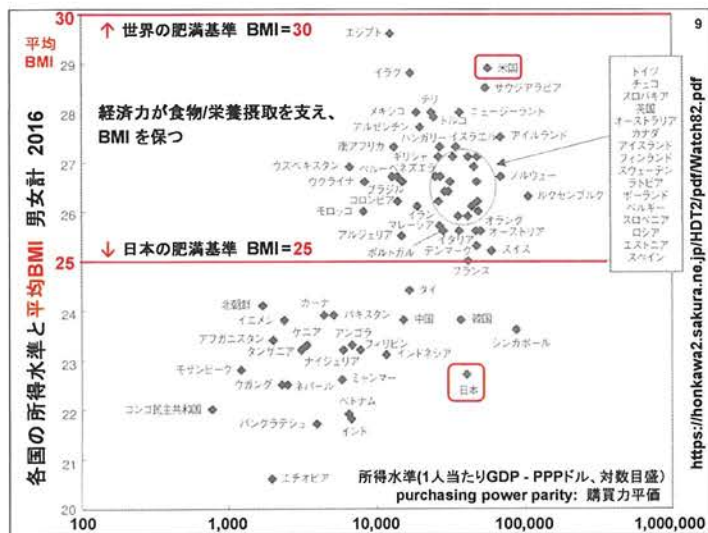
180 cm で 体重 3.24 kg の増減

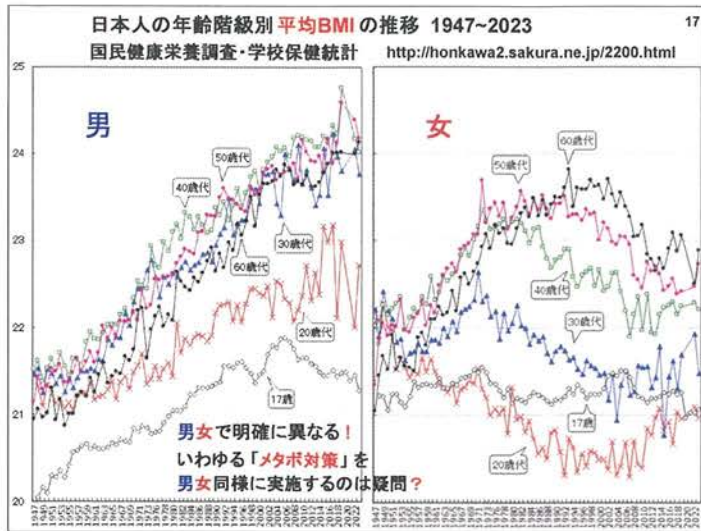
7

Classification	BMI (kg/m ²)	
	Principal cut-off points	Additional cut-off points
Underweight	<18.50	<18.50
Severe thinness	<16.00	<16.00
Moderate thinness	16.00 - 16.99	16.00 - 16.99
Mild thinness	17.00 - 18.49	17.00 - 18.49
Normal range	18.50 - 24.99	18.50 - 22.99 23.00 - 24.99
Overweight	≥25.00	≥25.00
Pre-obese	25.00 - 29.99	25.00 - 27.49 27.50 - 29.99
Obese	≥30.00	≥30.00
Obese class I	30.00 - 34.99	30.00 - 32.49 32.50 - 34.99
Obese class II	35.00 - 39.99	35.00 - 37.49 37.50 - 39.99
Obese class III	≥40.00	≥40.00

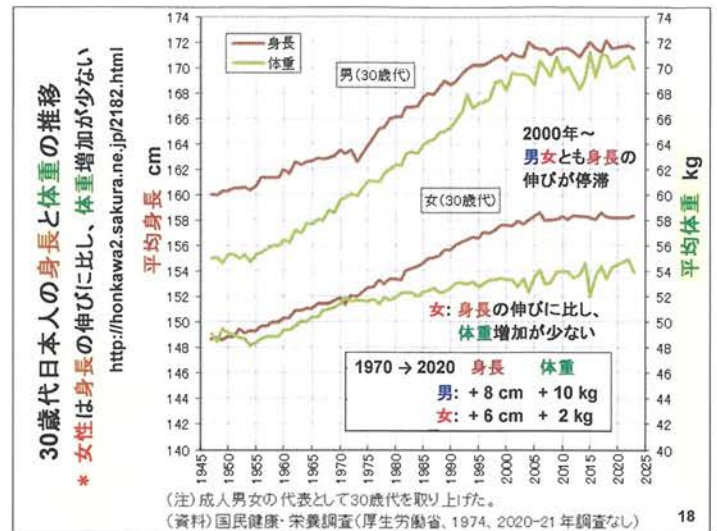
Source: Adapted from WHO, 1995, WHO, 2000 and WHO 2004.
http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html

8

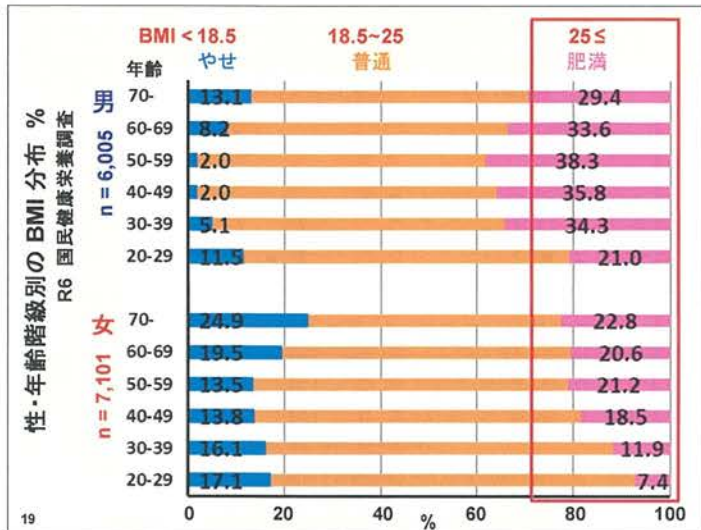




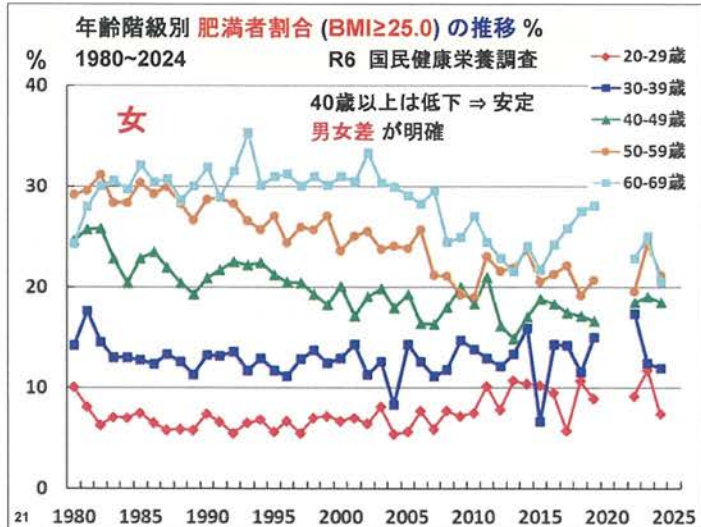
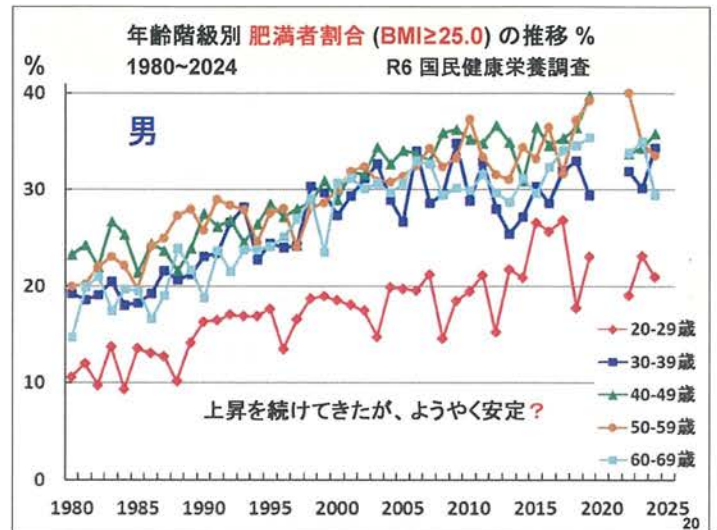
17



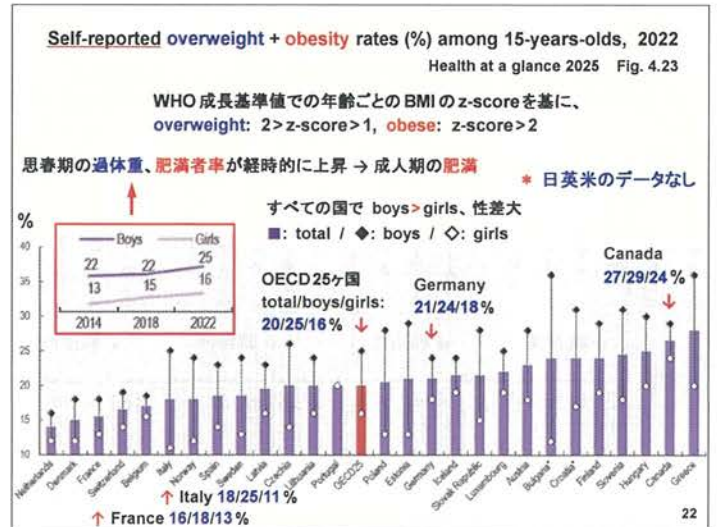
18



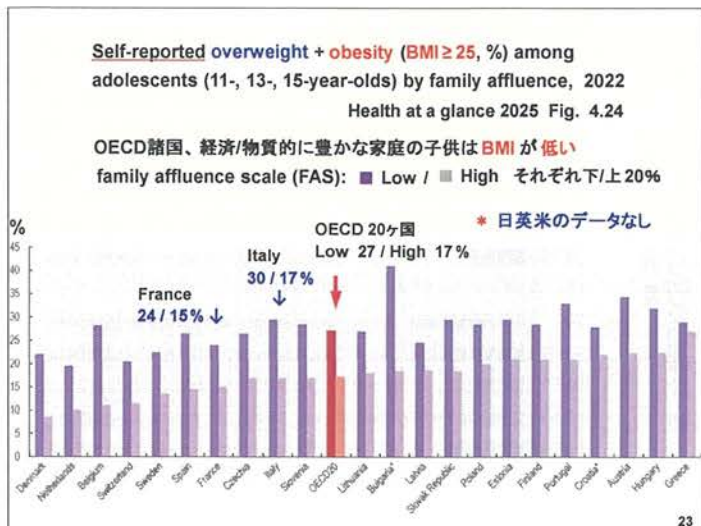
19



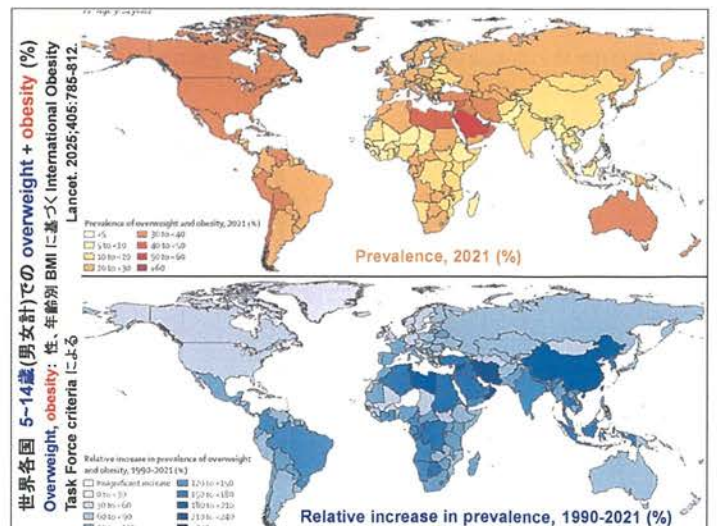
21

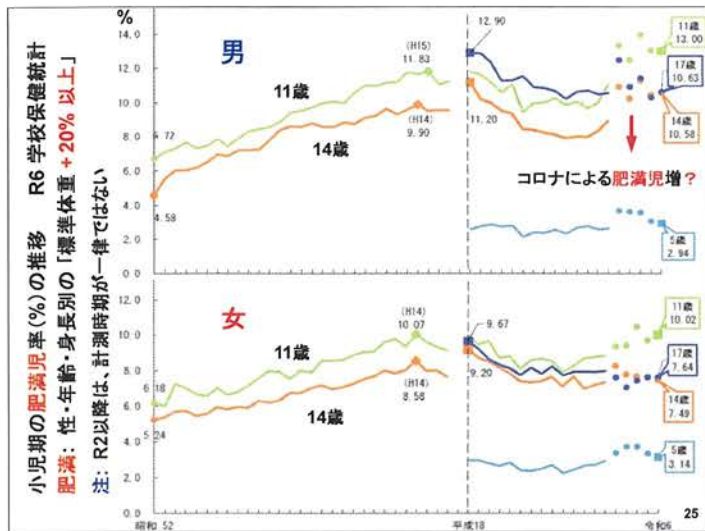


22



23

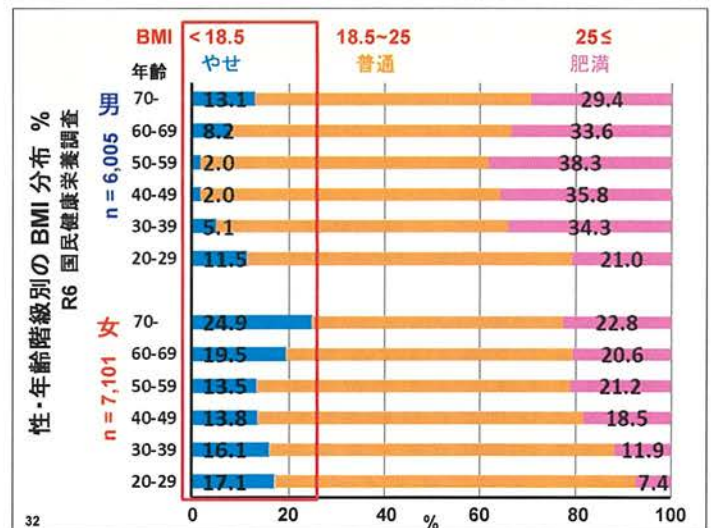
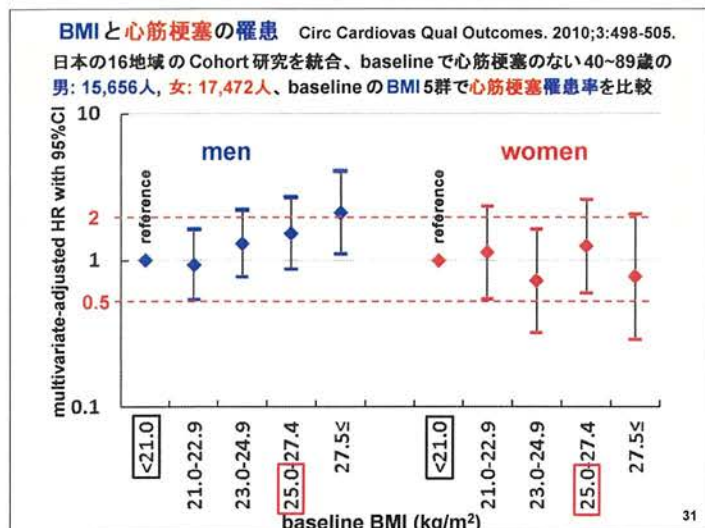
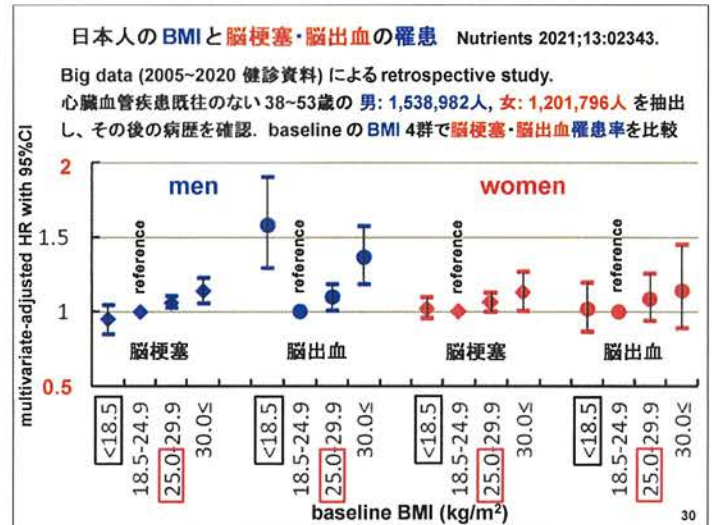
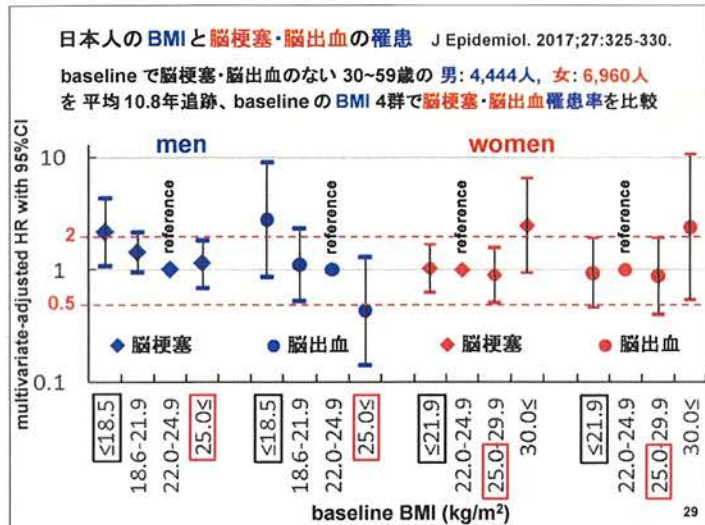
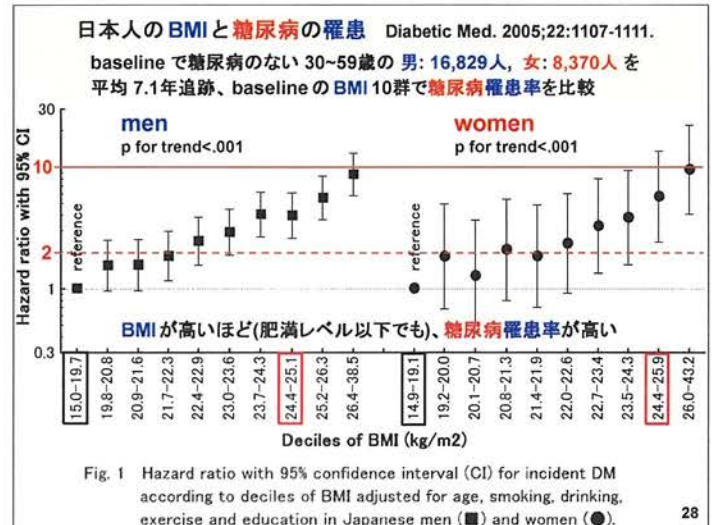
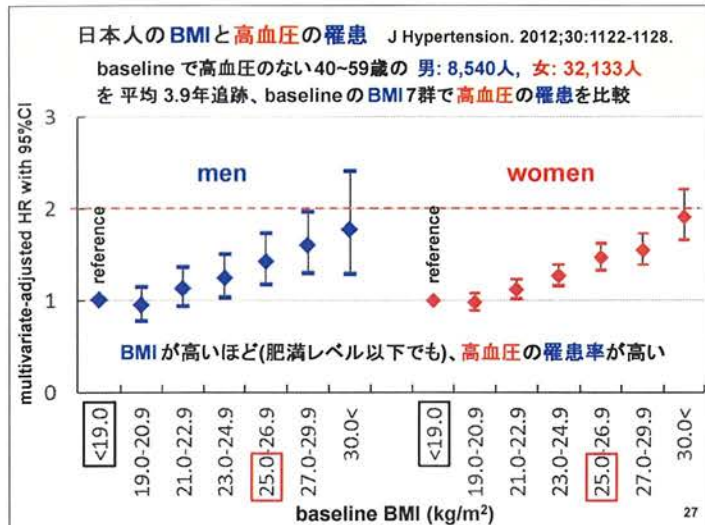


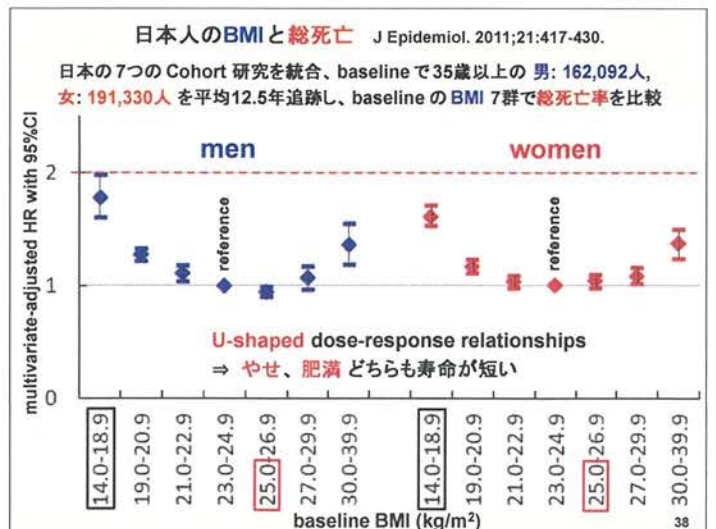
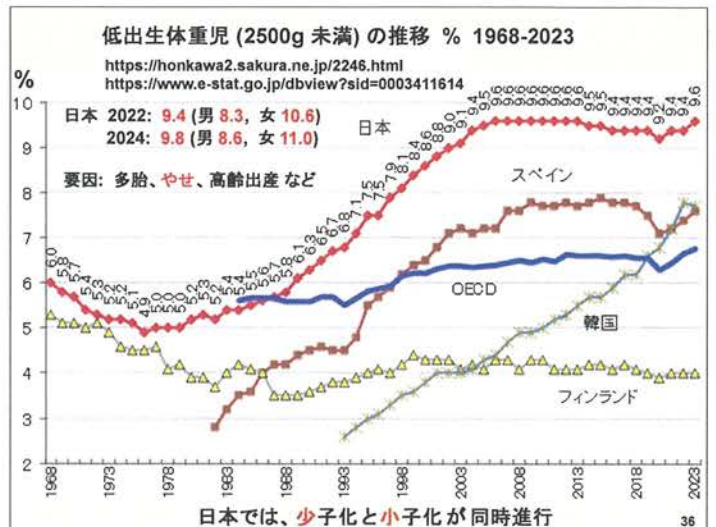
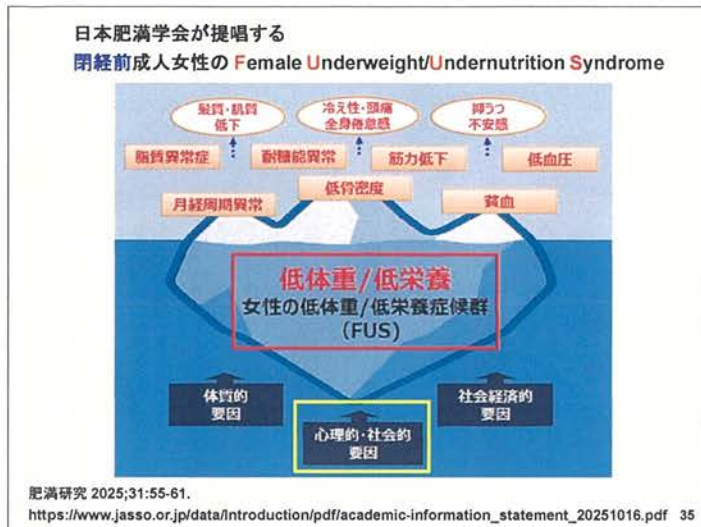
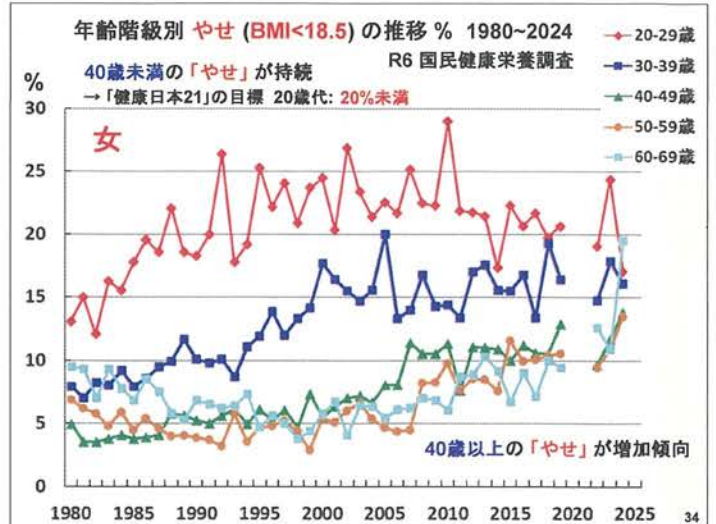
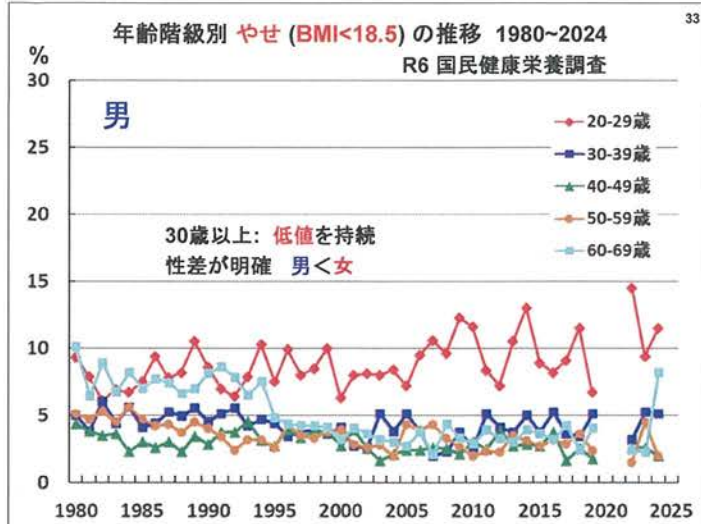


日本人のBMI・体格と 主な疾患や死亡との関連

この pdf file を Web などに公開しないで下さい

26





糖尿病
diabetes mellitus
肥満が最大の risk factor

この pdf file を Web などに公開しないで下さい

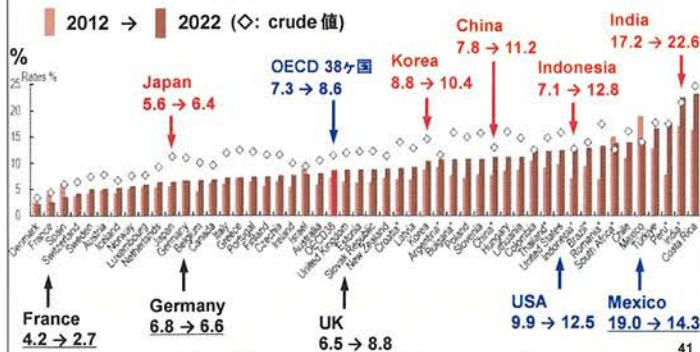
糖尿病 (DM: Diabetes Mellitus)

- 1) 1型糖尿病 =
インスリン依存性糖尿病 (IDDM)
- 2) 2型糖尿病 =
インスリン非依存性糖尿病 (NIDDM)
DM の大半は2型糖尿病
- 3) 他疾患、化学物質、遺伝子異常 などによる
- 4) 妊娠糖尿病

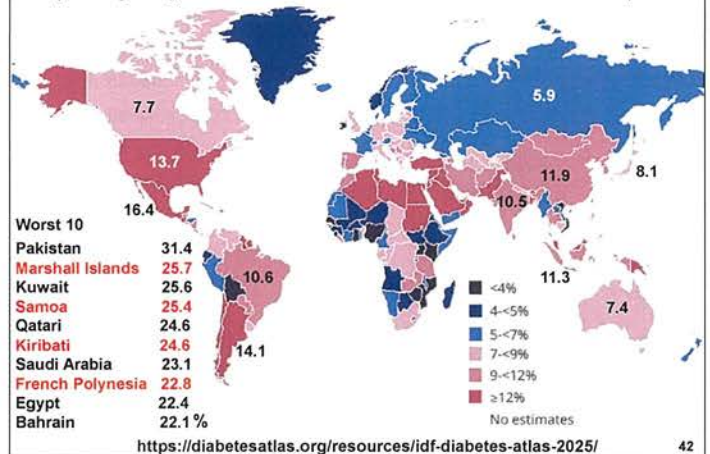
糖尿病診療ガイドライン 2024
https://www.jds.or.jp/modules/publication/index.php?content_id=4

Type 1 and type 2 diabetes prevalence (%) among adults, 2012 and 2022 (age-standardized to World Standard Population)
Health at a Glance 2025 Fig. 3.17

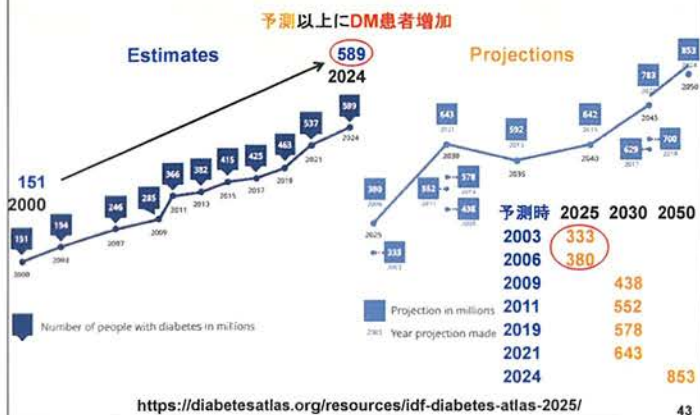
多くの国でDM有病率が上昇
アジア人は低BMIでもDMに罹患しやすい



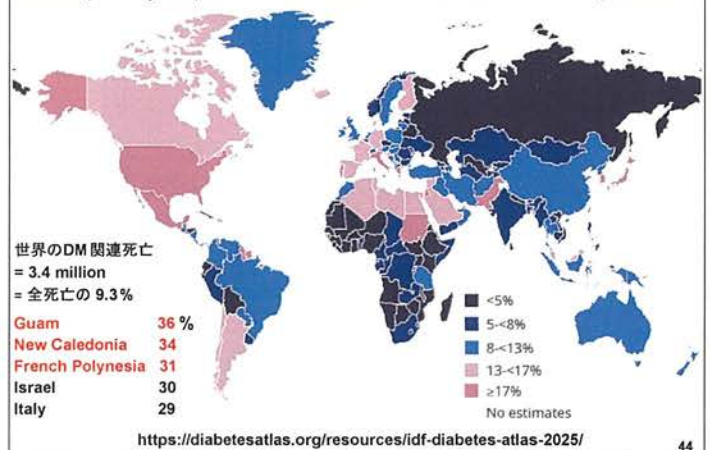
Estimated age-adjusted country prevalence (%) of Diabetes in adults (20~79 years), 2024
IDF Diabetes Atlas 2025 Map 3.2



Estimates and Projections of the global prevalence (millions) of Diabetes in the 20~79 year age group
IDF Diabetes Atlas 11th Ed. 2025 Figure 1



Proportion (%) of total deaths related to Diabetes among adults (20~79 years) in 2024
IDF Diabetes Atlas 2025 Map 3.7



World Diabetes Day (世界糖尿病デー)

11月14日 ← F. Banting の誕生日

WHO と IDF (International Diabetes Federation) が設定

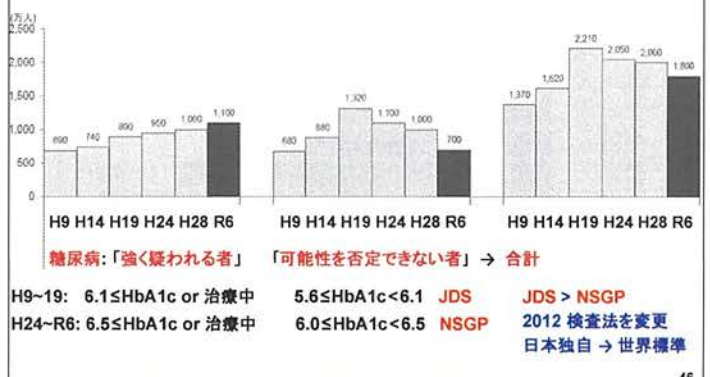
2006~, 今年で21回目

背景: 世界中で DM が増加



糖尿病 推計有病者数 (万人 男女計, 20歳以上)

H9,14 糖尿病実態調査, H19,24,28,R6 国民健康栄養調査

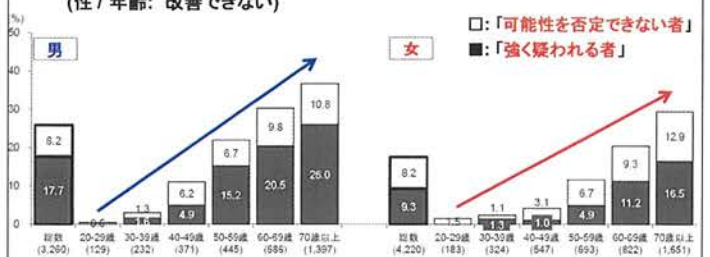


生活因子と糖尿病罹患
糖尿病 = 典型的な生活習慣病

年齢 ↑
肥満・栄養 ↑ (最大因子)
喫煙 現(多量)↑, 少量・前 ~
飲酒 少量↓, 多量↑
運動 ↓

糖尿病「強く疑われる者」、「可能性を否定できない者」の割合 % (性・年齢階級別, 20歳以上, 全国補正值) R6 国民健康栄養調査

男, 高齢で「強く疑われる者」、「可能性を否定できない者」の割合が高い (性 / 年齢: 改善できない)



上記の割合と R6 年齢階級別人口 から単純計算する推計者数

「強く疑われる者」 男 645 万人 女 415 万人 計 1,060
「可能性を否定できない者」 男 327 万人 女 384 万人 計 711

糖尿病の予防・社会医学的特性

2024年 死亡数 14,959 (総死亡の 0.93%)

10大死因に含まれない

1) 脳血管障害・認知症、虚血性心疾患、一部の悪性腫瘍、骨粗鬆症、感染症、.... などの **危険因子**

2) 人工透析(腎不全)の **第一原因**

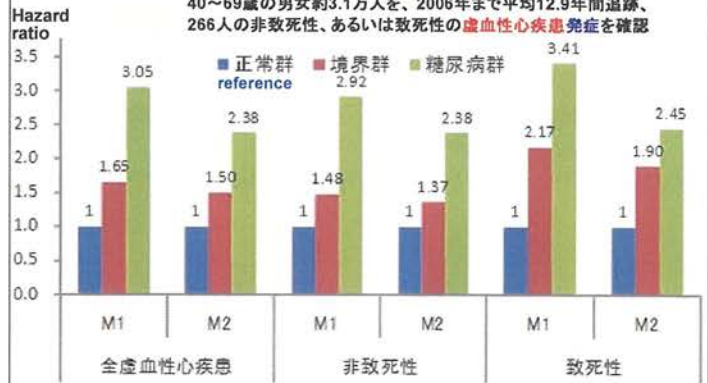
2024年 新規導入患者の 37.6%

49

空腹時 or 随時血糖値による境界群、糖尿病群の虚血性心疾患発症

JPHC Study: the Japan Public Health Centre-based Prospective Study.

40~69歳の男女約3.1万人を、2006年まで平均12.9年間追跡、266人の非致死性、あるいは致死性の虚血性心疾患発症を確認



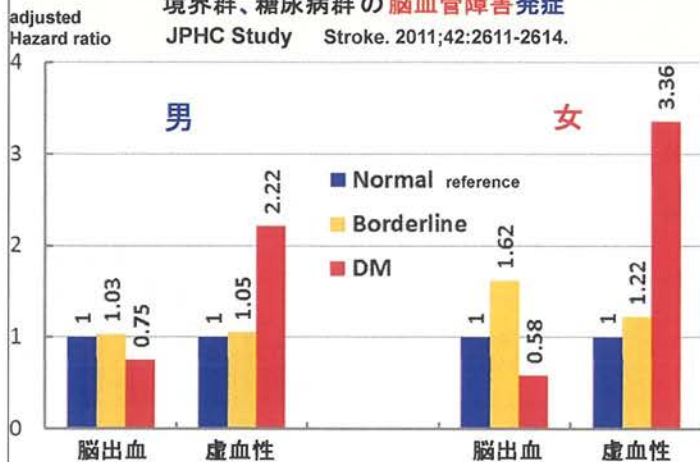
M1: 性・年齢・採血時間・地域で調整

M2: さらに、肥満度、高血圧、脂質異常、喫煙、飲酒、運動で調整

<http://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/2563.html> Atherosclerosis 2011;216:187-191. 50

境界群、糖尿病群の脳血管障害発症

JPHC Study Stroke. 2011;42:2611-2614.

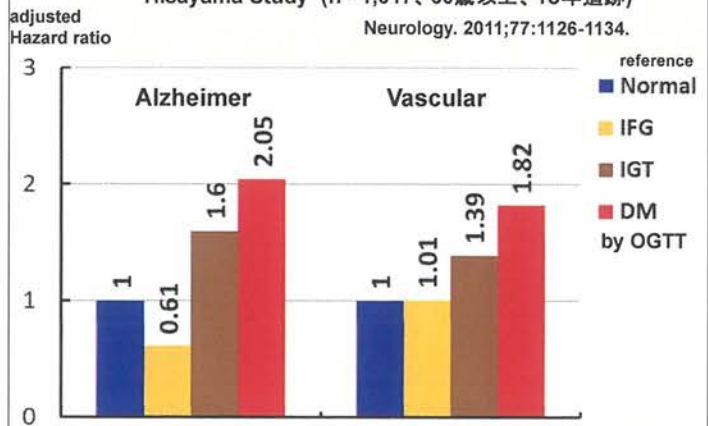


51

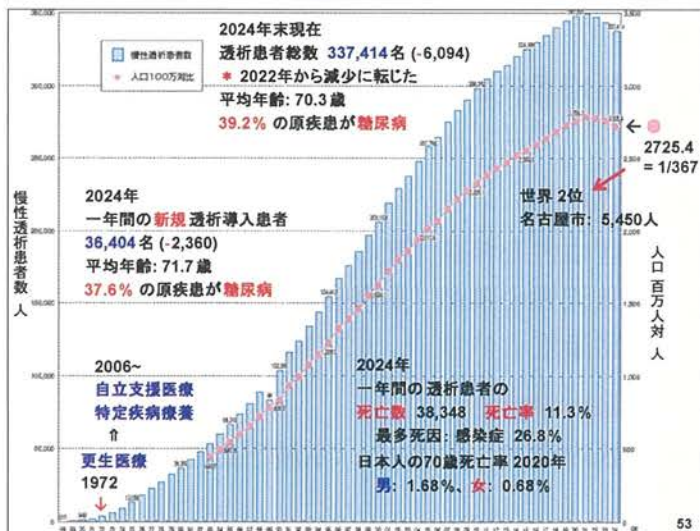
OGTTと認知症発症

Hisayama Study (n=1,017, 60歳以上、15年追跡)

Neurology. 2011;77:1126-1134.



52



53

現透析患者の原疾患比率 1983~2024

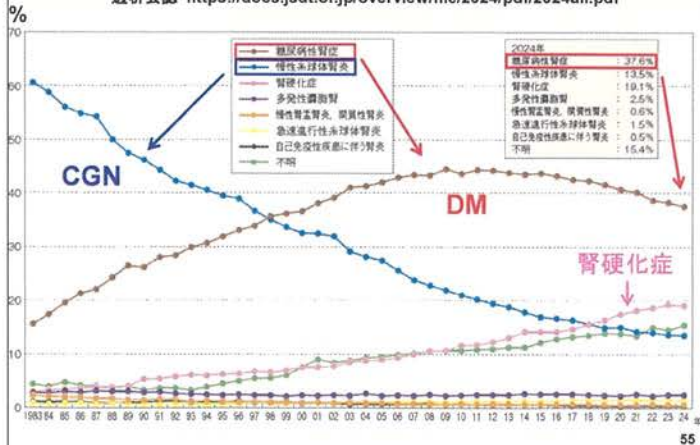
透析会誌 <https://docs.jsdt.or.jp/overview/file/2024/pdf/2024all.pdf>



54

新規透析導入患者の原疾患比率 1983~2024

透析会誌 <https://docs.jsdt.or.jp/overview/file/2024/pdf/2024all.pdf>



55

糖尿病の予防・社会医学的特性

3) 成人重度視覚障害の主要原因

約 3,000人/年 が新規障害者となる

(厚生省「視覚障害の疾病調査研究」1988)

1~3) のような結果となる要因の一つは、

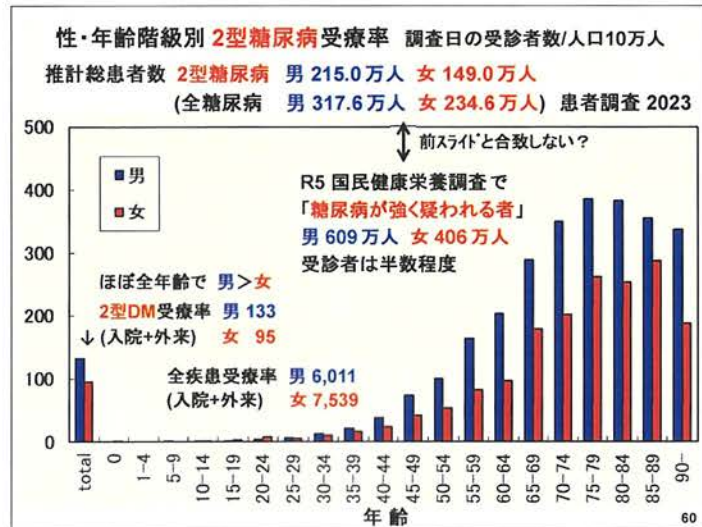
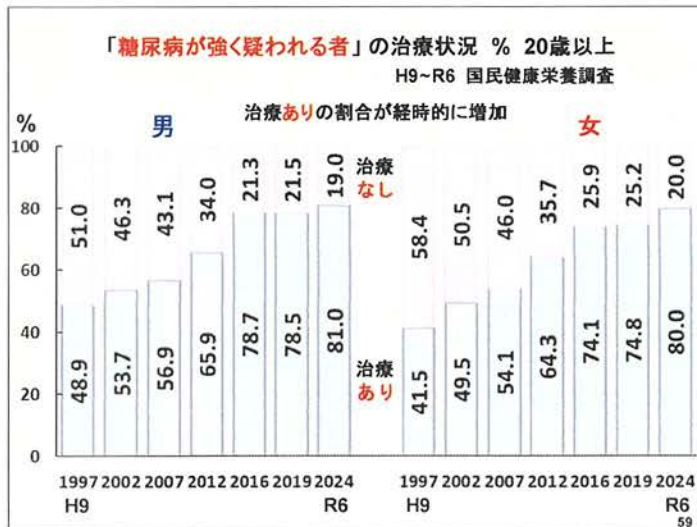
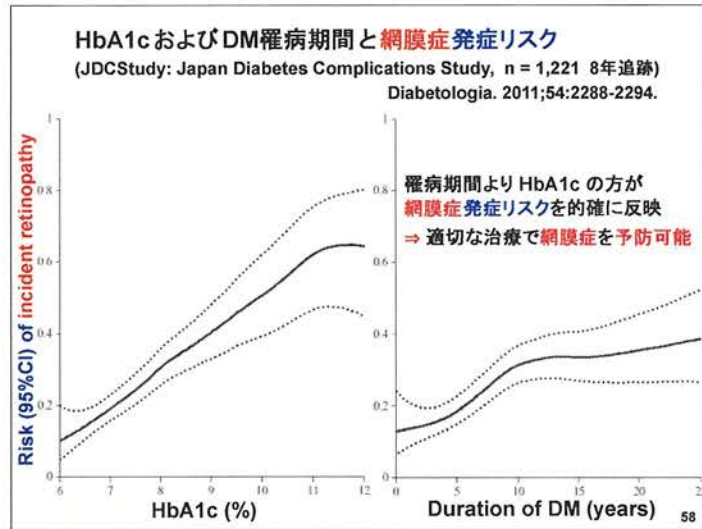
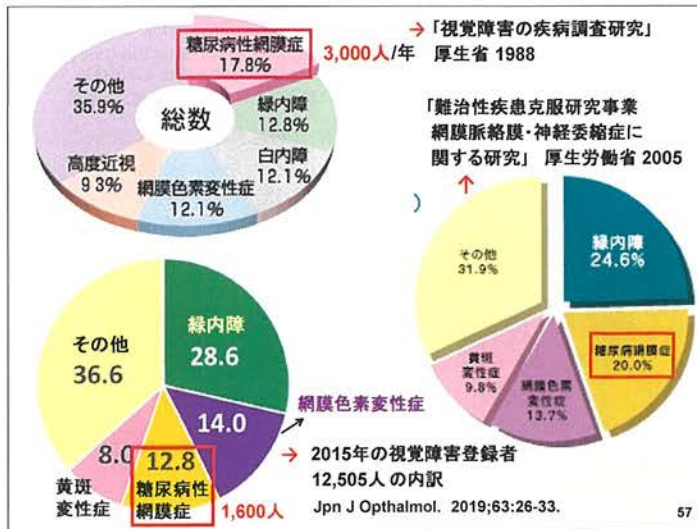
4) 無症状期が長く、自覚にくい

患者、医療者とも 放置しやすい

→ clinical inertia: recognition of the (health) problem, but failure to act

Ann Int Med. 2001;135:528-534.

56



循環器 (心臓・脳血管) 疾患 cardiovascular disease

日本人は欧米人に比し、
虚血性心疾患 (狭心症、心筋梗塞) が少ない
→ 長寿の理由の一つ

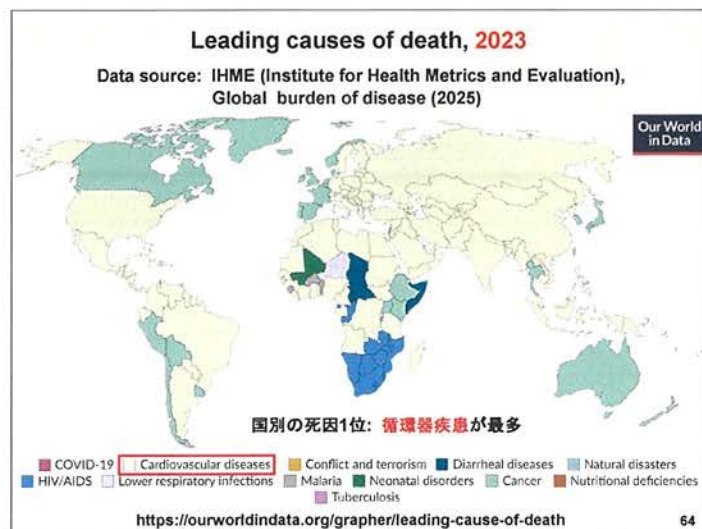
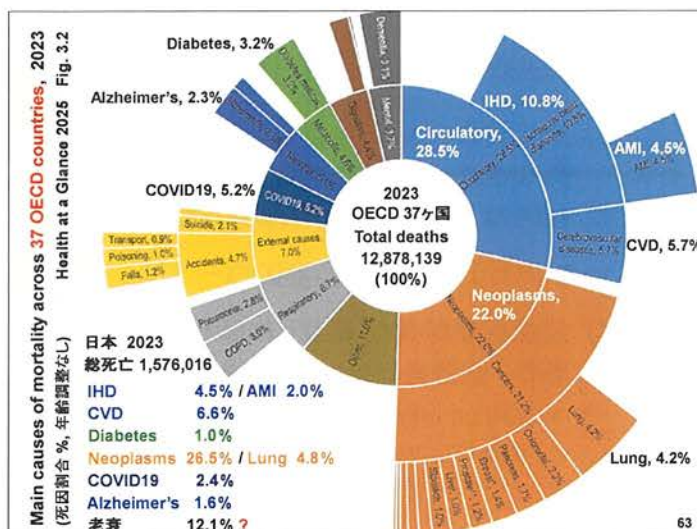
この pdf file を Web などに公開しないで下さい

循環器疾患: 「心疾患」 + 「脳血管疾患」 + 「末梢性循環器疾患」

TAO: thrombo-angitis obliterans
ASO: arterio-sclerosis obliterans

心疾患:
虚血性心疾患 (狭心症、心筋梗塞)、
先天性心疾患 (多種多様)、心筋症、
感染性心内膜炎、リウマチ性心疾患 ...

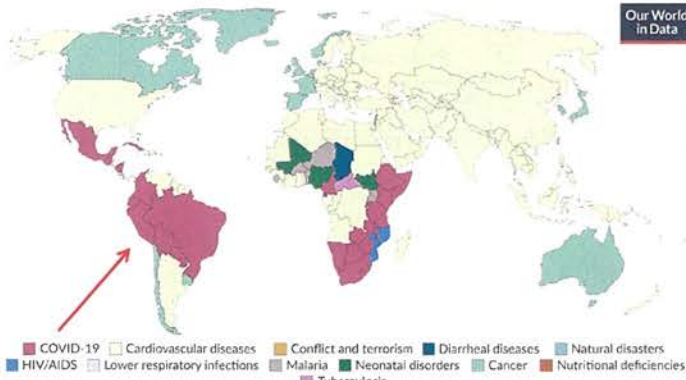
脳血管疾患:
脳内出血、脳梗塞、くも膜下出血 ...



Leading causes of death, 2021

Data source: IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation),
Global burden of disease (2024)

Our World
in Data



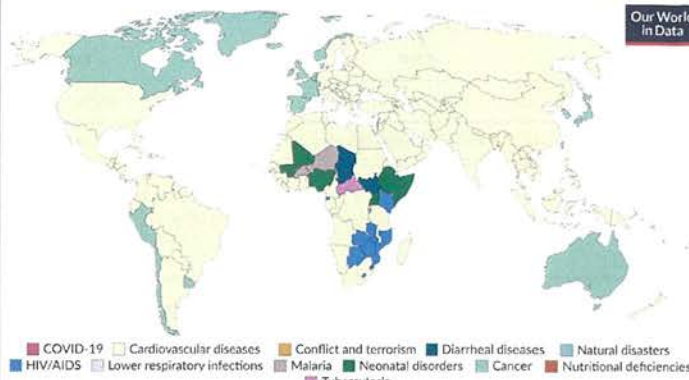
<https://ourworldindata.org/grapher/leading-cause-of-death>

65

Leading causes of death, 2019

Data source: IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation),
Global burden of disease (2024)

Our World
in Data



<https://ourworldindata.org/grapher/leading-cause-of-death>

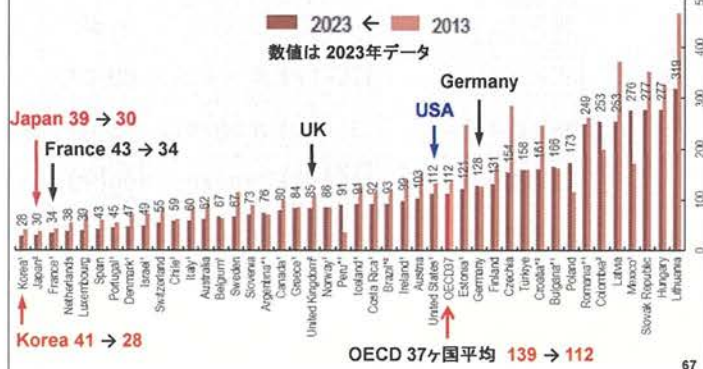
66

Mortality from ischemic heart disease, 2023 and 2013

Health at a Glance 2025 Fig. 3.7

多くの国で経時的に低下
日本、韓国: OECD内で最低、さらに改善中
⇒ おそらく世界最低

age-standardized mortality
per 100,000 population



67

Mortality from cerebrovascular diseases, 2023 and 2013

Health at a Glance 2025 Fig. 3.7

多くの国で経時的に低下
1950~1980 日本の死因 1位 ⇒ OECD平均未満

age-standardized mortality
per 100,000 population



68

高血圧 hypertension 循環器疾患の基盤

この pdf file を Web などに公開しないで下さい

69

日本人の心臓・脳血管死亡に寄与した要因 死亡数 2007

高血圧治療ガイドライン 2019 図1-3 元論文 PLoS Med. 2012;9:e1001160



70

高血圧 (Hypertension)

- 1) 本態性高血圧 (essential hypertension)
90~95% を占める
- 2) 二次性高血圧
他疾患に由来、比較的若年に多い
腎疾患、内分泌疾患 が多い
- 3) 妊娠
- 4) 特定条件下
白衣、仮面、早朝、夜間、ストレス ...

71

USA

血圧旧分類

Classification of hypertension (JNC-7)

JAMA. 2003;289:2560-2572.

Blood pressure Classification	Systolic BP (SBP, mmHg)	Diastolic BP (DBP, mmHg)
Normal*	less than 120	and less than 80
Prehypertensive	120–139	or 80–89
Hypertension		
Stage 1	140–159	or 90–99
Stage 2	160 or higher	or 100 or higher

* Unusually low readings should be evaluated for clinical significance.

72

TABLE 6 Categories of BP in Adults*

BP Category	SBP	DBP
Normal ⇒ 旧分類と同じ	<120 mm Hg	and <80 mm Hg
Elevated	120-129 mm Hg	and <80 mm Hg
Hypertension		
Stage 1	10 低下 ⇒ 130-139 mm Hg	or 10 低下 ⇒ 80-89 mm Hg
Stage 2	≥140 mm Hg	or ≥90 mm Hg

*Individuals with SBP and DBP in 2 categories should be designated to the higher BP category.

BP indicates blood pressure (based on an average of ≥2 careful readings obtained on ≥2 occasions, as detailed in Section 4); DBP, diastolic blood pressure; and SBP systolic blood pressure.

TABLE 7 Prevalence of Hypertension Based on 2 SBP/DBP Thresholds**†

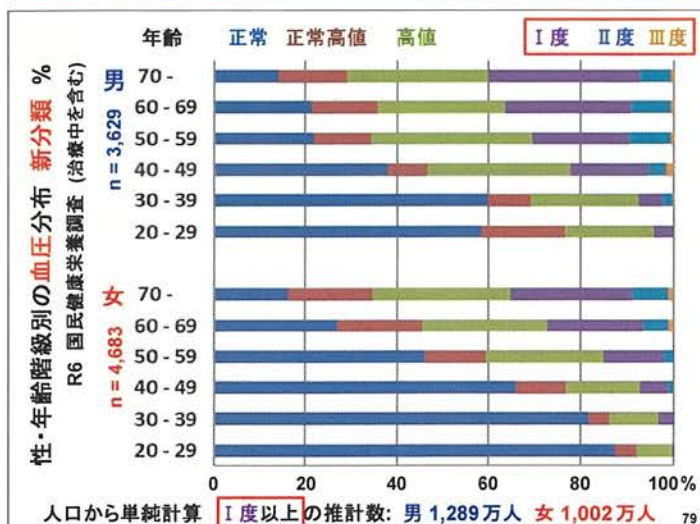
旧分類 ⇒ 新分類	SBP/DBP ≥140/90 mm Hg or Self-Reported Antihypertensive Medication†
Overall, crude	32% ⇒ 46%
Men (n=4717)	Women (n=4906)
Overall, age-sex adjusted	31% ⇒ 48% 43% ⇒ 32%
Age group, y	基準値低下 ⇒ 全年代で高血圧患者割合が増加
20-44	11% ⇒ 30% 19% ⇒ 10%
45-54	33% ⇒ 50% 44% ⇒ 27%
55-64	53% ⇒ 70% 63% ⇒ 52%
65-74	64% ⇒ 77% 75% ⇒ 63%
75+	71% ⇒ 79% 85% ⇒ 78%

* 新分類への日本の対応が次スライド

日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン 2019
https://www.jpnsh.jp/data/jsh2019/JSH2019_noprint.pdf

成人における血圧値の新分類

分類	旧分類	診察室血圧(mmHg)	
		収縮期血圧	拡張期血圧
正常血圧	至適	<120	かつ <80
正常高値血圧	正常	120-129	かつ/または <80 80-84
高値血圧	正常高値	130-139	かつ/または 80-89 85-89
I度高血圧		140-159	かつ/または 90-99
II度高血圧		160-179	かつ/または 100-109
III度高血圧		≥180	かつ/または ≥110
(孤立性)収縮期高血圧		≥140	かつ <90



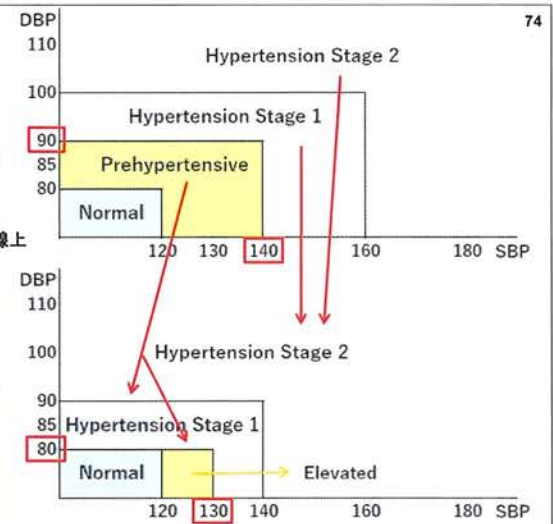
USA

血圧分類

旧分類 ⇒

(双方とも境界線上は上位へ)

新分類 ⇒
2018~



血圧値の旧分類、成人 (mmHg) 日本高血圧学会

分類	SBP	DBP
	収縮期血圧	拡張期血圧
正常域血圧		
至適血圧	<120	かつ <80
正常血圧	120-129	かつ/または 80-84
正常高値血圧	130-139	かつ/または 85-89
I度高血圧	140-159	かつ/または 90-99
II度高血圧	160-179	かつ/または 100-109
III度高血圧	≥180	かつ/または ≥110
(孤立性)収縮期高血圧	≥140	かつ <90

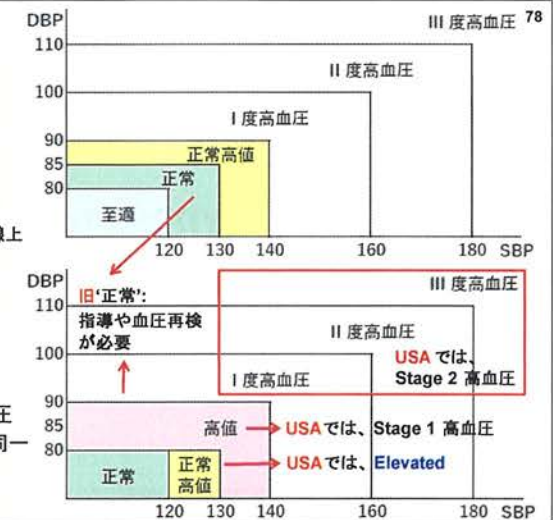
日本
血圧分類

旧分類 ⇒

(双方とも境界線上は上位へ)

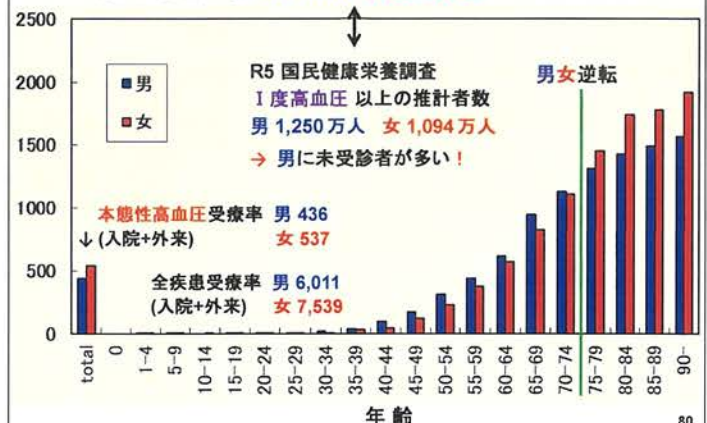
新分類 ⇒
2019~

I~III度高血圧は旧分類と同一

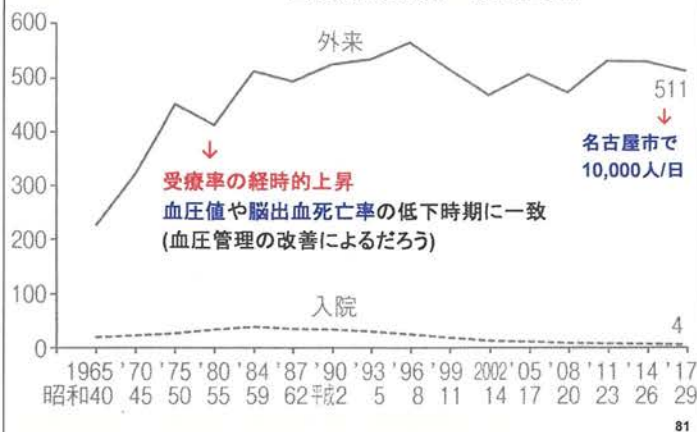


性・年齢階級別 本態性高血圧受療率 (人口10万人対)

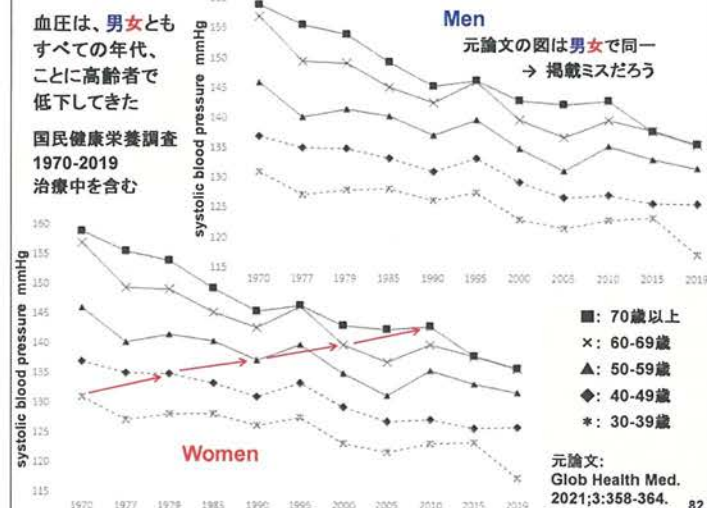
推計総患者数 男 743.4万人 女 866.1万人 患者調査 2023



高血圧 粗受療率の推移 人口10万対 国民衛生の動向 2020/2021

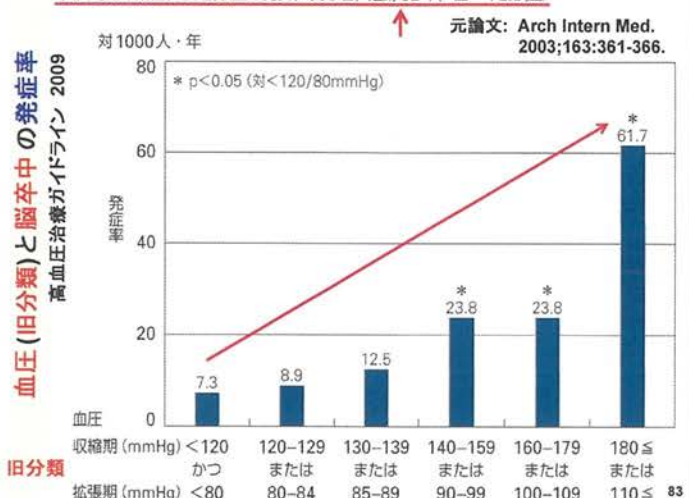


81



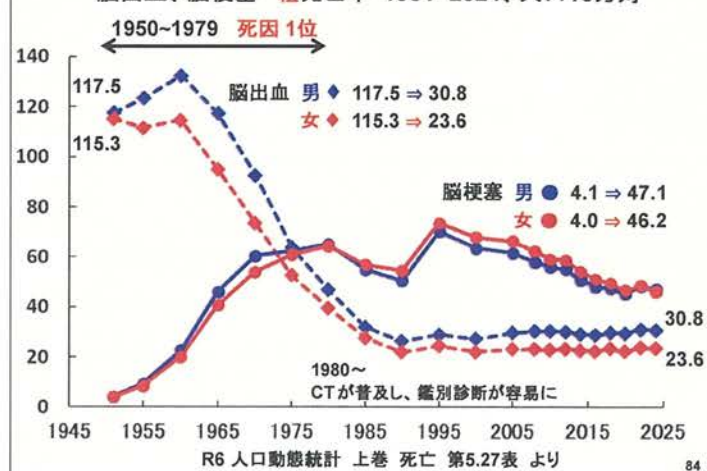
82

久山町第1集団、60歳以上の男女、580名、追跡32年、性・年齢調整



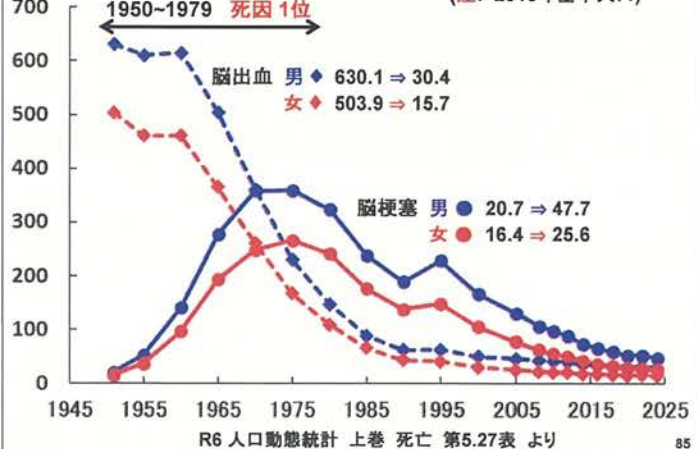
83

脳出血、脳梗塞 粗死亡率 1951~2024、人口10万対



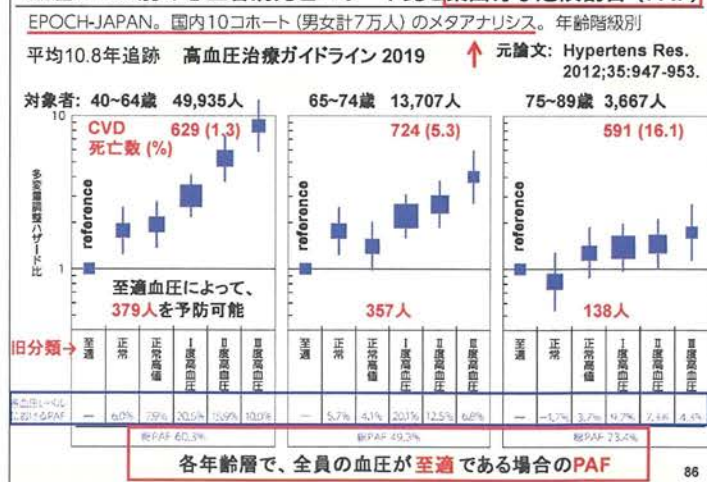
84

脳出血、脳梗塞 年齢調整死亡率 1951~2024 人口10万対 (注: 2015年基準人口)



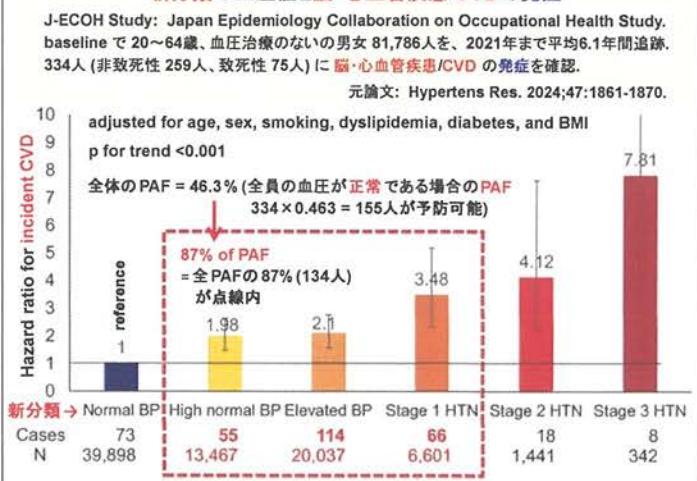
85

血圧レベル別の心血管病死亡ハザード比と集団寄与危険割合 (PAF)

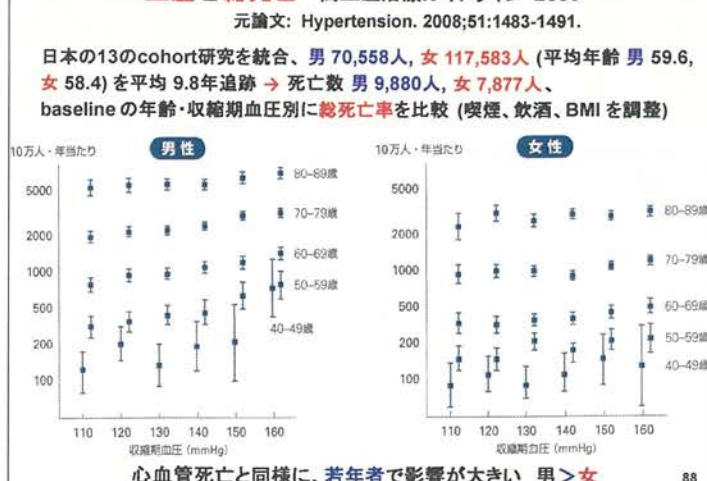


86

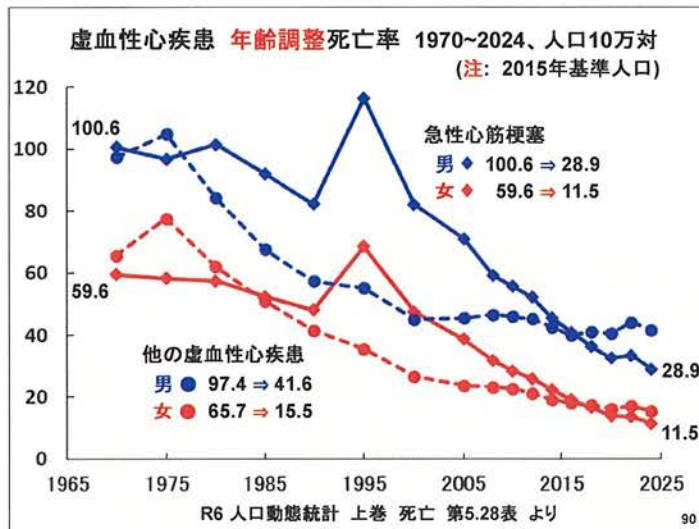
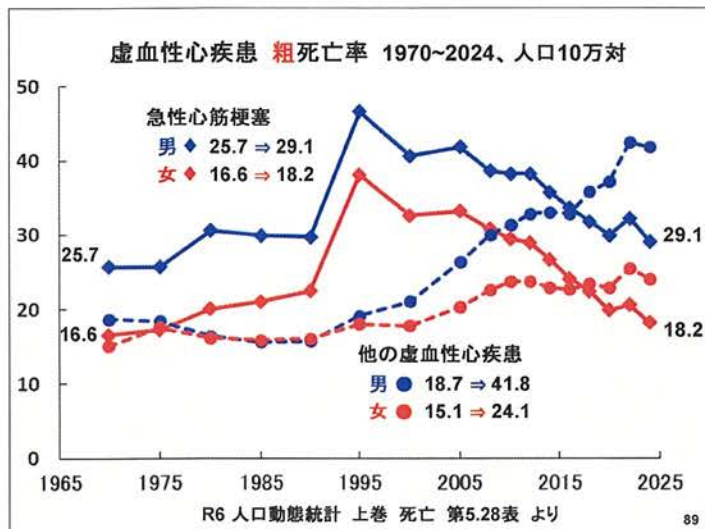
新分類の血圧値と脳・心血管疾患/CVDの発症



血圧と総死亡 高血圧治療ガイドライン 2009

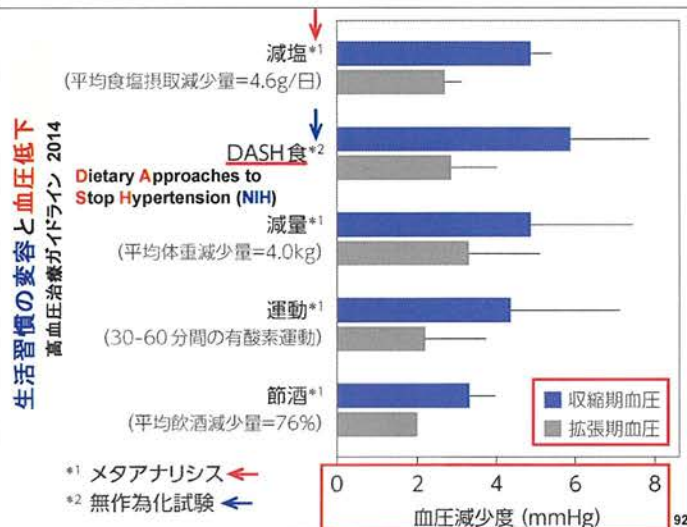


88



生活習慣と高血圧予防

1. NaCl 理想値 3.8 g/day ?
2. 野菜・果物、魚 K, n3-PUFA の摂取
3. 体重・体格 BMI < 25.0 kg/m²
4. 運動 30 min/day
5. アルコール 男: 20~30 ml/day 以下
女: 10~20 ml/day 以下
6. 喫煙 禁煙
7. 寒冷、ストレス 避ける



平均収縮期血圧の低下 (-2 mmHg) が 循環器疾患に与える集団効果 健康日本21 (第1次) での推計値

血圧2mmHgの低下	脳卒中	虚血性心疾患	循環器疾患
死亡者の減少 (人)	9127	3944	21055
罹患者の減少 (人)	19757	5367	—
ADL低下者の減少 (人)	3488	—	—

Primary prevention:
Population strategy and high risk group/individuals strategy



M4 社会医学基礎 (公衆衛生学) コース

疫学 (6)

肥満とその関連疾患 循環器 (心臓・脳血管) 疾患

永谷 照男 公衆衛生学
2026.5.28.

説明できない資料は、教材として利用を

この pdf file を Web などに公開しないで下さい